



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN TERAPAN

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

A. JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

[Smart Stunting Care System]

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

[Urgensi:] Deteksi dini stunting pada bayi di bawah dua tahun (baduta) sangat krusial untuk mencegah dampak jangka panjang yang merugikan pada perkembangan fisik dan kognitif. Namun, metode deteksi saat ini masih mengandalkan pengukuran antropometri manual yang rentan terhadap *human error*, subjektivitas, dan tidak efisien untuk skrining skala besar. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan perangkat deteksi stunting yang otomatis dan akurat.

Tujuan: Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk mengatasi masalah deteksi stunting secara konvensional yang membutuhkan waktu, sumber daya mahal, serta rentan *human error*. Oleh karena itu dibutuhkan perangkat dengan teknologi komputasi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) untuk mendeteksi stunting secara otomatis dan efisien. Sementara itu tujuan khususnya adalah mengembangkan *prototype* dengan algoritma *deep learning* (DL) canggih yang akurat dan andal dalam mendeteksi stunting pada bayi.

Metode: Pendekatan yang diusulkan mengintegrasikan *computer vision* 3D dan teknik *pose estimation* berbasis *landmark* bayi. Guna mendapatkan hasil optimal, teknik *transfer learning* diterapkan pada arsitektur YOLOv8 yang ditingkatkan serta algoritma *Vision Transformer* (ViT) sebagai *backbone network* sehingga menghasilkan model canggih dengan akurasi tinggi.

Luaran: Target luaran penelitian ini terbagi dalam dua tahap. Pada tahun pertama, penelitian ini akan menghasilkan *prototype Smart Stunting Care System* (SSCS) dan paten atau paten sederhana. Selanjutnya, pada tahun kedua, luaran yang ditargetkan meliputi *prototype* SSCS yang telah diuji di lingkungan terbatas, dokumen *feasibility study*, dan publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan berdampak. Adapun Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) penelitian ini adalah TKT 4 dan ditargetkan mencapai TKT 5. Pada TKT 5, validasi teknologi dilakukan dalam lingkungan yang relevan di luar laboratorium. Hasil validasi ini akan menunjukan kelayakan teknis sistem deteksi dini stunting otomatis berbasis AI sebelum diujikan dalam skala yang lebih luas.]

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

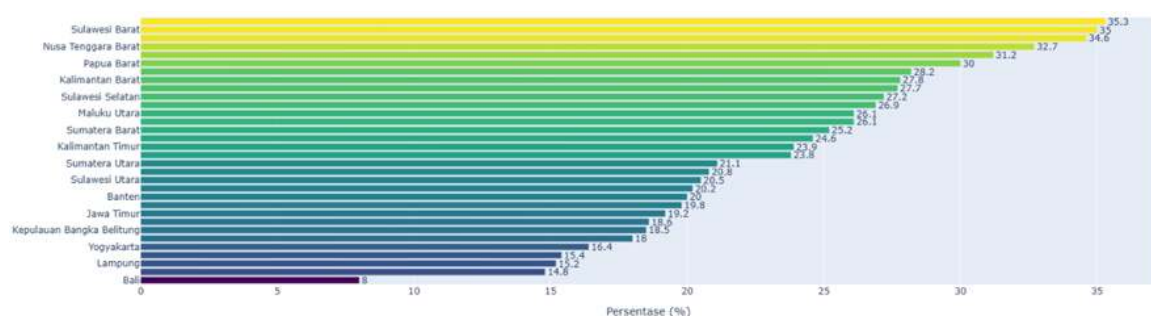
[Artificial Intelligence; Stunting Detection; Gizi Buruk; Prototype; Deep Learning.]

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1500 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, *state-of-the-art* dan kebaruan, peta jalan (*road map*) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

[1. Latar Belakang

Stunting merupakan kondisi kronis yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi yang berlangsung lama serta infeksi berulang [1], [2]. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh serta menghambat perkembangan motorik dan kognitif yang optimal [3]. Sementara dalam jangka panjang, stunting berdampak permanen pada perkembangan otak dan fungsi sel saraf. Hal ini dapat menurunkan kemampuan belajar serta produktivitas di masa dewasa [4]. Berdasarkan laporan UNICEF dan WHO, Indonesia menempati peringkat ke-27 dunia dan ke-5 di Asia untuk prevalensi stunting yang menandakan masalah kesehatan masyarakat yang masih signifikan [5]. Gambar 1 menunjukkan sebagian besar provinsi masih berada di atas ambang batas yang direkomendasikan WHO (20%) [6]. Periode 1.000 hari pertama kehidupan merupakan masa krusial untuk mencegah stunting melalui deteksi dini dan intervensi yang tepat. **Deteksi dini stunting sangat penting dan mendesak untuk mencegah dampak serius pada kesehatan fisik, perkembangan neurokognitif, dan kualitas hidup.** Selain dampak jangka pendek, stunting menimbulkan kerugian fatal jangka panjang. Dampaknya meliputi: peningkatan morbiditas, pelebaran kesenjangan perkembangan, penurunan produktivitas kerja, dan kenaikan biaya pengobatan kronis di masa dewasa, yang secara keseluruhan menjadi konsekuensi ekonomi. Oleh karena itu, deteksi dini stunting dan penanganan efektif merupakan suatu keharusan untuk memastikan anak mencapai potensi fungsional maksimum. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan membangun modal sumber daya manusia unggul bagi generasi penerus bangsa.



Gambar 1. Angka Balita Stunting di Indonesia [6]

Metode komputasi yang memanfaatkan teknologi AI telah menunjukkan kemampuan yang efektif dan handal di berbagai bidang, termasuk dalam bidang kesehatan dan gizi. Dalam konteks penelitian deteksi stunting, berbagai pendekatan Machine Learning (ML) telah diusulkan dengan variasi metode, jenis data, dan tingkat akurasi yang beragam seperti ditunjukkan oleh Tabel 1.

Pendekatan berbasis data teks mendominasi penelitian deteksi stunting, seperti penelitian Islamiyati et al. [7] mengusulkan Sparse Categorical Principal Component Logistic Regression untuk analisis faktor risiko stunting, menghasilkan akurasi 88,85% dan recall 75,56%. Metode ini secara khusus menangani data stunting yang terdiri dari variabel kategorikal dengan multikolinearitas, menganalisis faktor risiko berdasarkan kondisi anak dan faktor orang tua meliputi usia, pendidikan, serta asupan makanan tambahan dan tablet suplemen selama kehamilan. Algoritma ensemble learning menunjukkan performa superior dalam deteksi stunting. Penelitian [8] membandingkan Random Forest (RF) dengan K-Nearest Neighbors (KNN), dimana RF mencapai

akurasi 99,22% dan F1-score 96,94%, mengungguli KNN yang memperoleh akurasi 96,19% dan F1-score 87,16%. Hasil ini menyoroti stabilitas dan kekuatan RF yang lebih tinggi dalam memprediksi kasus stunting. Temuan serupa dilaporkan oleh Janawisuta et al. **[9]** yang membandingkan Logistic Regression (LR) dengan RF, dimana RF mencapai akurasi 99,8% pada skenario oversampling, jauh melampaui LR dengan akurasi 89,4%.

Pengembangan sistem deteksi stunting terintegrasi juga menjadi fokus penelitian terkini, seperti yang dilakukan oleh Pramana et al. **[10]** yang mengembangkan prototype yang dijuluki ESDS (Electronics Stunting Detection System) yang mengimplementasikan algoritma Edited Radius-SMOTE dengan ensemble learning berbasis RF, AdaBoost, dan Bagging. Sistem ini memanfaatkan sensor load cell dan sensor ultrasonic yang menghasilkan akurasi 98% untuk tiga kelas klasifikasi yaitu normal, stunted, dan stunting. Selain pendekatan berbasis data teks, penelitian terdahulu juga mengeksplorasi data citra dengan pendekatan computer vision untuk mendeteksi stunting. Oktaviana et al. **[11]** mengembangkan aplikasi ponsel berbasis android menggunakan algoritma Artificial Neural Network (ANN) untuk deteksi dini risiko stunting pada balita melalui data citra yang hasil akurasinya mencapai 90,5%.

Sayangnya penelitian terdahulu tergantung pada arsitektur ML konvensional. ML memiliki keterbatasan dalam menangani data kompleks dan berdimensi tinggi, termasuk dalam konteks pengolahan citra digital **[12]** di mana data seringkali berupa piksel-piksel dengan kompleksitas visual yang tinggi. Lebih jauh, ML memiliki keterbatasan dalam mempelajari representasi fitur secara otomatis. Sementara itu, DL menawarkan solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan-keterbatasan tersebut.

Penelitian DL terkini telah menunjukkan peningkatan signifikan pada arsitektur canggih yang ditingkatkan, seperti Graph Neural Networks (GNN) melalui integrasi mekanisme transformer, yang menghasilkan kinerja state-of-the-art dalam tugas prediksi sifat molekul **[13]**. Peningkatan serupa juga terlihat pada model berbasis GNN yang ditingkatkan lainnya **[14], [15]**. Selain itu, tidak seperti pendekatan tradisional **[16], [17]**, pada computer vision mutakhir, integrasi model Convolutional Neural Networks (CNN) dengan algoritma berbasis attention telah terbukti sebagai metode yang akurat dan kuat **[18]**. Sehingga metode DL yang ditingkatkan akan menjadi solusi algoritma yang sesuai untuk pengembangan sistem deteksi stunting otomatis yang andal.

Sejauh ini, deteksi stunting berbasis AI masih didominasi data tabular/teks (seperti demografi dan antropometri) **[19], [20]**, sedangkan studi yang memakai citra untuk computer vision masih relatif terbatas jumlahnya dibanding pendekatan non-citra. Seperti penelitian **[21]** yang menggunakan data citra wajah untuk mengklasifikasikan stunting dengan model *ShuffleNetV2*, *InceptionV3*, *MobileNetV2*, *EfficientNetB0*, dan *VGG19*. Kemudian penelitian selanjutnya **[22]** meningkatkan kinerja dengan mengusulkan pipeline segmentasi wajah dengan DeepLabV3+ diikuti klasifikasi CNN dengan performa menjanjikan pada data internal. Sedangkan penelitian **[23]** mengumpulkan 200 gambar wajah dari anak-anak berusia 24-60 bulan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia untuk digunakan klasifikasi stunting. Model AlexNet digunakan dan menghasilkan kinerja akurasi hingga 91%. Meski demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan, termasuk dataset terbatas pada citra

wajah atau satu pose sehingga tidak menangkap proporsi tubuh secara menyeluruh dan rentan bias terkait populasi, pencahayaan, dan pose. Selain itu, evaluasi hanya berfokus pada validasi internal tanpa uji generalisasi validasi data eksternal independen, sehingga ketahanan performa dan kesiapan implementasi di dunia nyata tidak memadai.

2. Rumusan Masalah

- Bagaimana mengatasi keterbatasan metode deteksi stunting konvensional yang membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar, serta rentan terhadap penilaian subjektif dan human error?
- Bagaimana mengembangkan algoritma DL yang akurat, andal dan efisien untuk deteksi stunting?
- Bagaimana membangun sistem berbasis AI untuk tugas deteksi stunting?

3. Pendekatan Pemecahan Masalah

- Pengembangan sistem deteksi stunting berbasis computer vision canggih. Sistem ini mengurangi ketergantungan pada pengukuran manual yang rentan terhadap kesalahan, kelalaian pengamat, dan ketidakkonsistenan hasil.
- Integrasi algoritma DL yg ditingkatkan.
Penelitian ini mengintegrasikan arsitektur DL mutakhir yang menggabungkan model DL terkini untuk ekstraksi fitur yang kaya.
- Pembangunan sistem end-to-end terintegrasi.
Sistem AI *end-to-end* dibangun dengan *pipeline* yang mencakup akuisisi citra melalui kamera, *preprocessing* data, ekstraksi fitur menggunakan model DL yang ditingkatkan, hingga hasil evaluasi yang secara rinci dituangkan pada bagian E (METODE).

4. State-of-the-art

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini mengusulkan metode baru untuk mendeteksi stunting berbasis algoritma DL dengan akurasi tinggi. Kebaharuan dan kontribusi utamanya adalah: (i) Mengembangkan arsitektur DL canggih untuk mendeteksi stunting berdasarkan data citra dan teks secara *real-time*. (ii) Mengingat keterbatasan data yang sering menjadi kendala dalam penelitian AI di bidang kesehatan, kami melakukan kurasi data secara cermat melalui proses validasi yang dilakukan oleh pakar, yaitu dokter spesialis gizi. (iii) Mengembangkan *prototype* deteksi stunting (*Smart Stunting Care System*), implementasi dari algoritma DL canggih yang ditingkatkan. (iv) Hasil pengembangan *prototype* beserta metrik kinerja dari arsitektur DL yang kami usulkan diharapkan dapat menjadi tolok ukur (*benchmark*) sekaligus mencapai status *state-of-the-art* dalam tugas deteksi stunting.

Tabel 1. Ringkasan penelitian terkini AI untuk stunting

Riset	Pendekatan AI	Data	Evaluasi	Prototype	Ref
<i>Early Detection of Stunting Based on Feature Engineering and Machine Learning Algorithm Approach</i>	RF, Support Vector Machine, Multiperceptron	Teks	Akurasi=0.98	-	[4]
<i>Risk factor analysis for stunting incidence using sparse categorical principal component logistic regression</i>	Sparse Categorical Principal Component, Logistic Regression	Teks	Akurasi=0.8885 Recall=0.7556	-	[7]
<i>Analysis of Stunting Prediction for Toddlers in Bekasi Regency Using the K-Nearest Neighbors and Random Forest Algorithms</i>	RF	Teks	Akurasi=99.22 F1 Score=96.94	-	[8]
<i>Early Detection of Stunting in Indonesian Toddlers: A Machine Learning Approach</i>	RF	Teks	Akurasi=99.8	-	[9]
<i>ESDS: AI-Powered Early Stunting Detection and Monitoring System using Edited Radius-SMOTE Algorithm</i>	Ensemble Model (RF, Adaboost, Bagging)	Teks	Sensitivity=0.9986	ESDS	[10]
<i>The Detection of Stunting Anomalies in Toddler by Computer Vision</i>	ANN	Citra	Akurasi=90.5	Aplikasi Ponsel	[11]
<i>Early Detection of the Risk of Stunting in Pregnant Women and Its Recommendations</i>	Algoritma Forward Chaining	Teks	Akurasi=89.136	Aplikasi Ponsel	[19]
<i>Enhancing Early Stunting Detection: A Novel Approach using Artificial Intelligence with an Integrated SMOTE Algorithm and Ensemble Learning Model</i>	Ensemble Model	Teks	Akurasi=0.91 F1-macroAVG=0.72	-	[20]
<i>CNN Performances for Stunting Face Image Classification</i>	CNN (EfficientNetB0, VGG19)	Citra	Akurasi=1.00	-	[21]
<i>Object Segmentation in Stunted Face Images using Deeplabv3+ with Resnet-50</i>	DeepLabV3++ dan ResNet50	Citra	Akurasi=0.99	-	[22]
<i>Facial Shape Image-Based Stunting Classification using CNN with Sliced Feature Extraction</i>	CNN (AlexNet)	Citra	Akurasi=0.91 Precision=0.92 Recall=0.90 F1 Score=0.91	-	[23]



Gambar 2. Roadmap Penelitian

5. Fondasi Penelitian: Lanjutan dari Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini merupakan kelanjutan sistematis dan terfokus dari riset sebelumnya, yaitu "*multi-modal deep learning* untuk deteksi gizi buruk", yang didanai oleh Kemendiktisaintek Republik Indonesia tahun 2025 (*on going*). Riset yang diusulkan saat ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi peta jalan (*roadmap*) penelitian kami yang dirancang untuk mencapai tujuan *AI-driven precision medicine* (Gambar 2). Pada penelitian kami tahun 2025 mengkaji multimodal DL untuk deteksi gizi buruk. Studi tersebut memberikan landasan konseptual dan metodologis dengan berhasil memvalidasi penggunaan model DL untuk mengklasifikasikan *wasting*, *stunting*, *underweight*, *overweight*, dan obesitas pada balita. Temuan fundamental dari penelitian tersebut adalah bahwa algoritma DL menunjukkan akurasi yang tinggi dalam menganalisis data multimodal, integrasi data kuantitatif berbasis teks dengan data citra.

6. Pengalaman Riset

- (2019 dan 2020) Hibah DIKTI (Skema PDP) sebagai ketua
- (2022) *Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation, South Korea*
- (Februari 2022 s.d Februari 2025) Program *Brain Korea 21 (BK21)*
- (2025) Penelitian Fundamental Reguler Kemendiktisaintek Republik Indonesia (mono tahun)

7. Penghargaan dan Aktifitas akademik

- (2025) The best paper presentation "Bio-Bigdata Chungnam Smart Clean Research Program, South Korea"
- (2025) The best poster research "Bio-Bigdata Chungnam Smart Clean Research Program, South Korea"
- (2024) The best poster research "Bio-Bigdata Chungnam Smart Clean Research Program, South Korea"
- (2022) Penulis buku "Technopreneurship: Wawasan Startup"
- (2020) Penulis buku "Pengolahan Citra Digital : Sebuah Pengantar"
- Reviewer jurnal ilmiah: *King Saud University Journal - Computer and Information Sciences (Elsevier)*, *Informatics in Medicine Unlocked (Elsevier)*, *BioMedInformatics (MDPI)*, *Applied sciences, Electronics, Cluster Computing (Springer Nature)*, *Journal of Imaging*, dll.
- (2022 - saat ini) Aktif berpartisipasi dalam konferensi dan pertemuan ilmiah
- (2025 - saat ini) Membimbing mahasiswa (S2, dan S3).

Singkatan dan Istilah:

AI : *Artificial Intelligence*

Baduta: Bayi dibawah usia dua tahun

DL: *Deep Learning*

SSCS: *Smart Stunting Care System*

ViT: *Vision Transformer*

E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

[SSCS dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menggabungkan akuisisi data antropometrik dengan model DL untuk deteksi dini stunting pada baduta. Secara spesifik pendekatan DL *pipeline* terdiri dari lima tahap utama seperti ditunjukkan oleh Gambar 3. Adapun tahapan tersebut meliputi : (1) akuisisi data, (2) preprocessing, (3) DL modeling, dan (4) hasil dan validasi. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian, pembagian tugas dilakukan sesuai bidang dan kepakaran peneliti. **P1-P5** merupakan peneliti utama yang terdiri dari peneliti dosen dari berbagai latarbelakang keilmuan dan kepakaran, sementara itu **P6-P10** dari peneliti mahasiswa.

1) Tahapan Penelitian

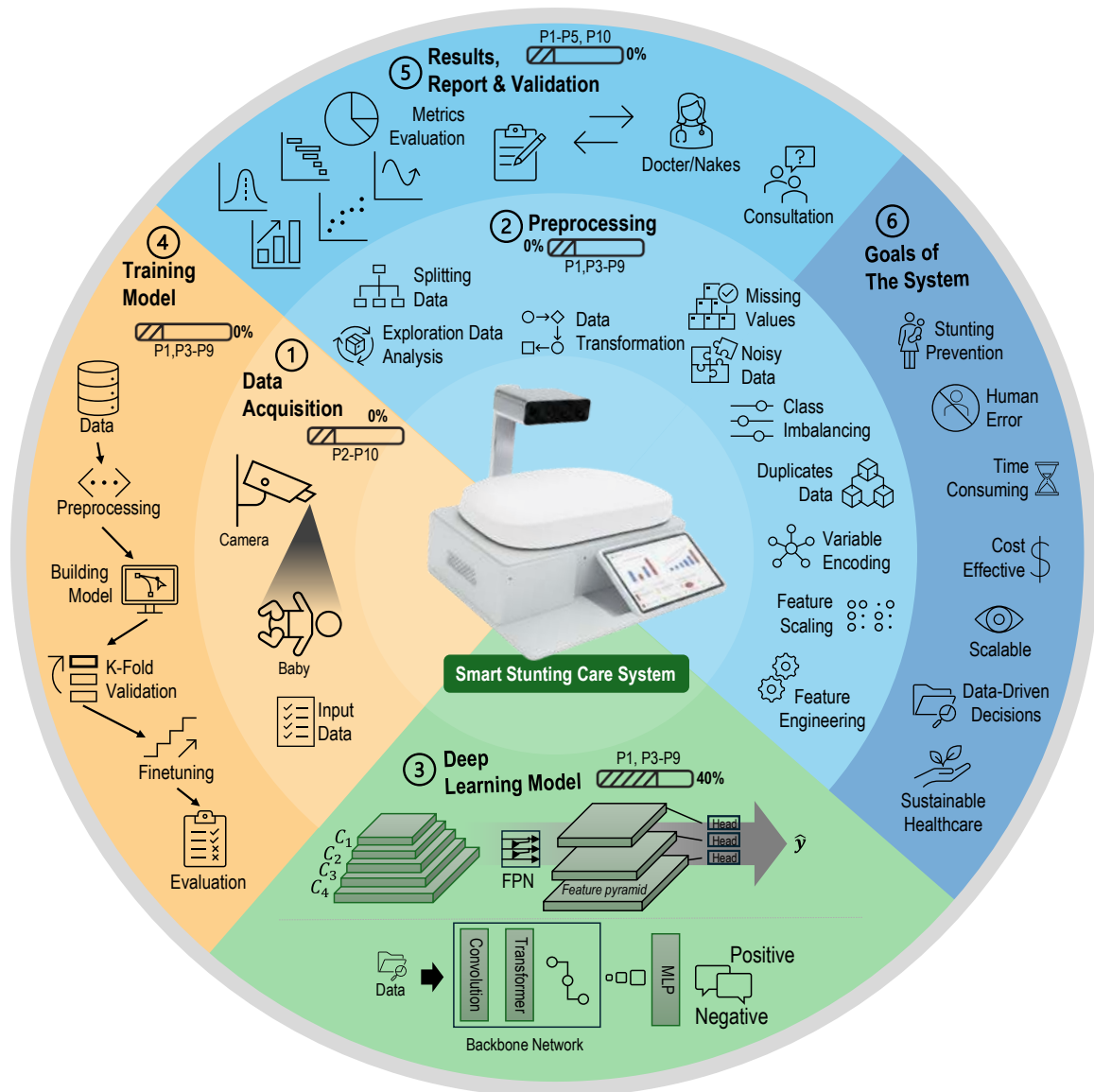
Penelitian ini dirancang dengan langkah langkah sebagai berikut:

i. Data Acquisition

Citra bayi secara real-time diakuisisi menggunakan perangkat SSCS yang dilengkapi dengan kamera. Dalam tahap persiapan juga dikumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk fondasi training model AI. Seluruh data dikumpulkan secara prospektif dari klinik gizi dan posyandu lokasi penelitian. Persiapan data meliputi penyimpanan terstruktur dalam database perangkat dan sinkronisasi ke server. Untuk tugas penelitian pada tahap 1 dilakukan oleh **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9** dan **P10**.

ii. Preprocessing Data

Preprocessing dilakukan untuk mempersiapkan data mentah agar model dapat mengidentifikasi pola dan fitur signifikan tanpa terganggu noise. Proses ini meliputi: (1) splitting data menjadi training set (70%), validation set (15%), dan testing set (15%), dengan validasi eksternal tambahan untuk memastikan robustness model; (2) exploratory data analysis untuk memahami karakteristik data; (3) penanganan missing values; (4) deteksi dan treatment outliers; (5) pengecekan duplikasi data; dan (6) transformasi data, termasuk data antropometrik menjadi format standar (Z-score, percentile WHO) serta penanganan ketidakseimbangan kelas. Petugas: **P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9**.



iii. Building DL Model

Model DL dikembangkan menggunakan arsitektur *hybrid* yang menggabungkan YOLOv8 yang ditingkatkan dengan komponen berbasis transformer untuk *backbone network*, dengan tujuan meningkatkan robustness dan akurasi deteksi. Arsitektur ini diperkuat dengan blok *fully connected neural network* yang mencakup: input layer, hidden layers dengan aktivasi ReLU, batch normalization untuk stabilisasi training, dropout untuk regularisasi, dan output layer untuk prediksi akhir. Kombinasi arsitektur YOLOv8 yg ditingkatkan dan algoritma transformer

diharapkan menghasilkan model mutakhir yang handal dengan kemampuan deteksi akurat dan *feature extraction* yang komprehensif. Petugas: **P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9**.

iv. *Training DL Model*

Model dilatih menggunakan *hyperparameter* dengan memperhatikan berbagai parameter (*optimizer, learning rate, layer, batch size, epochs, head attention size, ...*) untuk mencegah *overfitting*. *K-Fold Cross-Validation* dengan berbagai nilai *k*, sebagai evaluasi performa yang kuat dan akurat. Petugas: **P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9**.

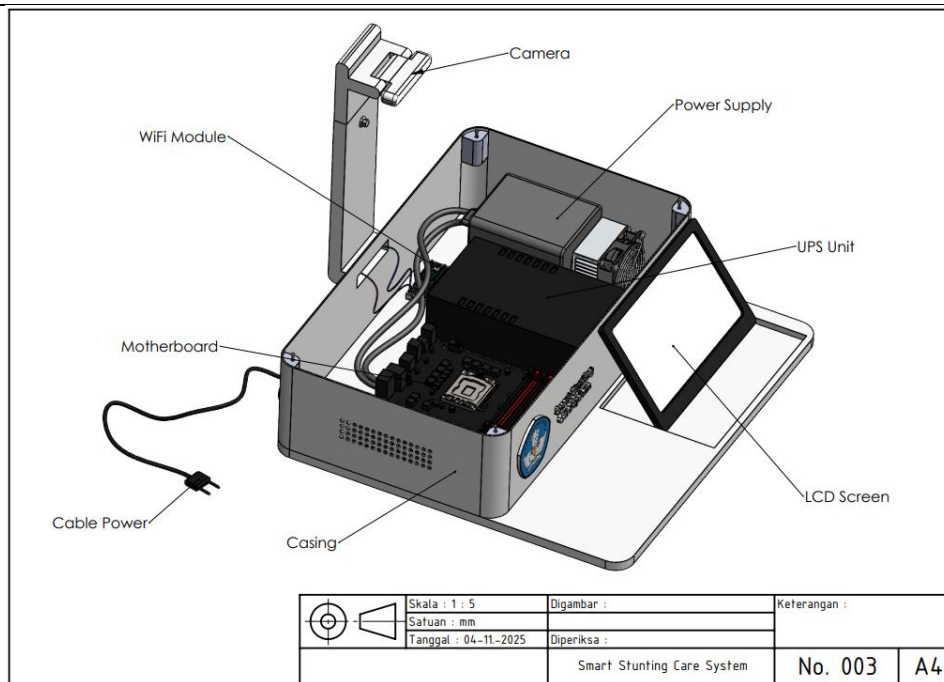
v. *Results & Evaluation*

Performa model dievaluasi menggunakan metrik-metrik berikut: *accuracy* (akurasi keseluruhan sistem), *precision* (akurasi prediksi positif), *sensitivity* (kemampuan mendeteksi kasus stunting), *specificity* (kemampuan mengidentifikasi kasus non-stunting), *F1-score*, *Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve* (ROC-AUC), grafik confusion matrix untuk analisis detail kesalahan klasifikasi. Validasi dilakukan pada eksternal testing set yang terpisah dan melibatkan evaluasi klinis oleh dokter/tenaga kesehatan (nakes) untuk memastikan akurasi dan relevansi klinis hasil prediksi. Model yang telah divalidasi akan diintegrasikan ke dalam SSCS untuk memberikan laporan hasil (*positive/negative*) secara *real-time* kepada pengguna (dokter, petugas kesehatan, atau kader kesehatan). Petugas: **P1, P2, P3, P4, P5 dan P10**.

Implementasi dari SSCS diharapkan untuk: pencegahan stunting melalui deteksi dini, *human error reduction* dalam pengukuran dan interpretasi data, *time-consuming reduction* melalui otomatisasi proses pengukuran dan analisis, *cost-effective solution* untuk program kesehatan masyarakat, *scalability* untuk *deployment* di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia, *data-driven decision making* dengan rekomendasi berbasis data, *sustainable healthcare* melalui monitoring berkelanjutan dan intervensi tepat waktu.

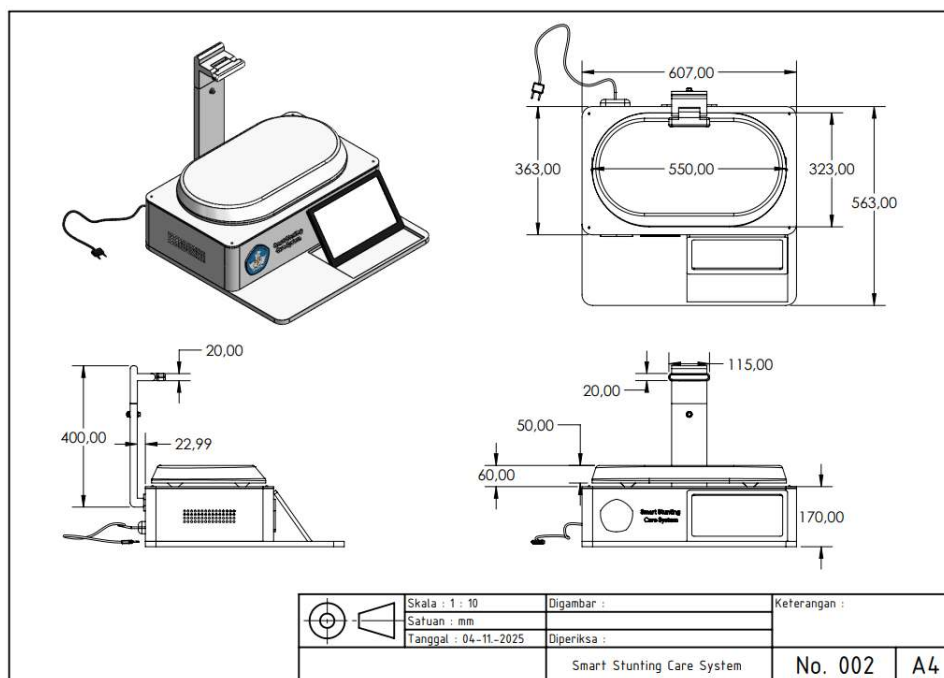
2) Kebutuhan Bahan Penelitian

Melanjutkan capaian penelitian tahun 2025 pada ranah algoritmik, penelitian ini kini berfokus pada perancangan dan pembangunan prototipe SSCS end-to-end yang mengintegrasikan perangkat lunak DL dengan perangkat keras. Adapun kebutuhan utama bahan dan alat dalam pengembangan sistem ditunjukkan oleh *Diagram Exploded View* Komponen SSCS (Gambar 4).



Gambar 4. Diagram *Exploded View* Komponen SSCS

Gambar 5 menunjukkan spesifikasi dimensi serta konfigurasi dari perangkat SSCS yang akan dikembangkan. Gambar tersebut menampilkan perangkat dari berbagai sudut, yaitu isometrik, samping, depan, dan atas, sehingga memudahkan pembaca memahami detail rancangan secara menyeluruh dan integral.



Gambar 5. Rancangan Teknik dan Dimensi SSCS

SSCS terdiri dari motherboard sebagai unit pemrosesan pusat yang mengelola operasional keseluruhan sistem, modul WiFi untuk transmisi data ke server, kamera untuk akuisisi data antropometri baduta, power supply untuk daya perangkat, unit UPS (Uninterruptible Power Supply) untuk kontinuitas operasional saat gangguan daya, dan LCD screen sebagai antarmuka pengguna. Semua

komponen tersebut terintegrasi dalam satu rangka perangkat yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan efisien.]

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian

[Penelitian ini memiliki target dalam dua tahap seperti ditunjukkan oleh table 2. Tahun pertama penelitian, luaran wajib yang dijanjikan adalah prototype/purwarupa SSCS dan pendaftaran paten pada kemkumham atau institusi/lembaga yang tersertifikasi. Selain itu, juga artikel ilmiah yang dikirim pada jurnal internasional bereputasi setara minimal Q2. Pada tahun kedua adalah tersedia dokumen feasibility study atau laporan hasil uji lapangan dari perangkat yang dikembangkan (SSCS).

Tabel 2. Capaian luaran yang ditargetkan

Tahun	Kategori	Sifat Luaran	Luaran	Status
Ke-1	Purwarupa	Wajib	Perangkat SSCS	Tersedia
	KI	Wajib	Paten/Paten sederhana	Tersedia
	Artikel Ilmiah Target Jurnal: Jurnal: Applied Intelligence ISSN: 0924669X Penerbit: Springer Netherlands URL: https://link.springer.com/journal/10489 Scopus Q2 Impact Factor: 3.8 SJR 0.932 Opsi 2 Jurnal: AI ISSN: 2673-2688 Penerbit: MDPI URL: https://www.mdpi.com/journal/ai Scopus Q2 Impact Factor: 5.0 SJR 0.868	Tambahan	Artikel Ilmiah pada jurnal internasional bereputasi (Q2). (submitted)	Submitted
Ke-2	Dokumen <i>Feasibility Study</i>	Wajib	Dokumen <i>Feasibility Study</i>	Tersedia
	Artikel Ilmiah Rencana submit: The 38th International Conference	Tambahan	Artikel Ilmiah dipresentasikan pada konferensi internasional	Terlaksana

3	Uji Validasi Silang (<i>Cross-Validation</i>) Berskala	✓											
Fase VI: Prototype Tahap Lanjutan													
4	Pengujian Model pada Dataset Eksternal/Data Baru (Validasi Eksternal)		✓	✓	✓	✓	✓						
5	Peningkatan Kualitas Prototipe (Integrasi dan interface)				✓	✓	✓						
6	Pengujian Prototype lanjutan (lab)					✓	✓	✓	✓				
7	Pengujian Prototype dilingkungan terbatas						✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Evaluasi dan feedback dari lapangan									✓	✓	✓	
Fase VII: Publikasi dan Laporan													
9	Penyusunan Artikel Ilmiah										✓	✓	
10	Revisi dan Submission Artikel Ilmiah											✓	✓
11	Diseminasi Hasil dan Konferensi Ilmiah											✓	✓
12	Persiapan Dokumen Feasibility Study										✓	✓	✓
13	Penyusunan Laporan Akhir								✓	✓	✓	✓	✓

H. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] D. Alita, I. Ahmad, R. Jafar Rumandan, M. Erkamim, and Widyasmoro, "Stunting Classification in Toddlers: Implementation and Evaluation of the Decision Tree Algorithm," in 2024 International Conference on Information Technology and Computing (ICITCOM), Aug. 2024, pp. 207-212. doi: 10.1109/ICITCOM62788.2024.10762254.
- [2] D. N. Fadhilah and P. H. Gunawan, "Support Vector Machine-Based Classification of Toddler Stunting in Bandarharjo," in 2024 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT), Nov. 2024, pp. 263-267. doi: 10.1109/COMNETSAT63286.2024.10862872.
- [3] D. Permana, S. Anantanyu, and A. Nanda Priyatama, "Stunting Incidence in Toddlers Aged 24-59 Months in Kuburaya District Viewed from Feeding Patterns," Proceedings of the International Conference on Nursing and Health Sciences, vol. 4, pp. 259-266, Jun. 2023, doi: 10.37287/picnhs.v4i1.1808.
- [4] Ayu Ahadi Ningrum and Yunia Ikawati, "Early Detection of Stunting Based on Feature Engineering and Machine Learning Algorithm Approach," ijeeemi, vol. 6, no. 3, pp. 147-155, doi: <https://doi.org/10.35882/ijeeemi.v6i3.6>.
- [5] L. Firdausi and P. H. Gunawan, Stunting Analysis of Toddlers in Kota Baru, West Bekasi Using K-Nearest Neighbor and Naive Bayes. 2025, p. 405. doi: 10.1109/ICoDSA67155.2025.11157237.
- [6] Denztrial Calvin Kehi, "Stunting in Indonesia: A Critique of Agricultural Homogenization," Frederick S. Pardee School of Global Studies The Pardee Atlas

Journal of Global Affairs. Apr. 09, 2025. [Online]. Available: <https://sites.bu.edu/pardeeatlas/research-and-policy/stunting-in-indonesia-a-critique-of-agricultural-homogenization/>

[7] A. Islamiyati, M. Nur, A. Salam, W. Muhammad, and D. Auliyah, "Risk Factor Analysis for Stunting Incidence Using Sparse Categorical Principal Component Logistic Regression.," *MethodsX*, vol. 14, p. 103186, Jun. 2025, doi: 10.1016/j.mex.2025.103186.

[8] K. Khoirunnisa and P. H. Gunawan, Analysis of Stunting Prediction for Toddlers in Bekasi Regency Using the K-Nearest Neighbors and Random Forest Algorithms. 2024, p. 936. doi: 10.1109/ICICYTA64807.2024.10913041.

[9] H. Janawisuta, P. H. Gunawan, and Indwiarti, "Early Detection of Stunting in Indonesian Toddlers: A Machine Learning Approach," in 2024 International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA), Jul. 2024, pp. 12-16. doi: 10.1109/ICoDSA62899.2024.10651637.

[10] A. A. G. Y. Pramana, H. Zidan, M. Maulana, and O. Natan, ESDS: AI-Powered Early Stunting Detection and Monitoring System using Edited Radius-SMOTE Algorithm. 2024. doi: 10.48550/arXiv.2409.14105.

[11] F. Oktaviana, P. Farasari, and E. Widyawati, "The Detection of Stunting Anomalies in Toddler by Computer Vision," *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, vol. 11, pp. 099-104, May 2024, doi: 10.26699/jnk.v11i1.ART.p099-104.

[12] **Candra Zonyfar**, *Pengolahan Citra Digital : Sebuah Pengantar*. Indonesia: Penerbit Desanta Muliavisitama, 2020. [Online]. Available: <https://books.google.co.kr/books?id=gq0XEAAAQBAJ>

[13] **C. Zonyfar**, S. Ngnamsie Njimbouom, S. Mosalla, and J.-D. Kim, "GTransCYPs: an improved graph transformer neural network with attention pooling for reliably predicting CYP450 inhibitors," *Journal of Cheminformatics*, vol. 16, no. 1, p. 119, 2024.

[14] **C. Zonyfar**, S. Ngnamsie Njimbouom, S. Mosalla, and J.-D. Kim, "R2eGIN: Residual Reconstruction Enhanced Graph Isomorphism Network for Accurate Prediction of Poly (ADP-Ribose) Polymerase Inhibitors," *Bioinformatics and Biology Insights*, vol. 19, Aug. 2025, doi: 10.1177/11779322251366087.

[15] G. Paendong, S. Ngnamsie Njimbouom, **C. Zonyfar**, and J.-D. Kim, "ERL-ProLiGraph: Enhanced representation learning on protein-ligand graph structured data for binding affinity prediction," *Molecular Informatics*, vol. 43, Oct. 2024, doi: 10.1002/minf.202400044.

[16] K. Adiyarta, **C. Zonyfar**, and T. Fatimah, "Identification of rice leaf disease based on rice leaf image features using the k-Nearest Neighbour (k-NN) technique," in *Proc. Int. Conf. IT, Commun. Technol. Better Life, ICT4BL 2019*, 2019, pp. 160-165.

[17] A. Y. Rahman, D. A. Aziz, A. L. Hananto, S. Sulaiman, and **C. Zonyfar**, "Classification of Tempeh Maturity Using Decision Tree and Three Texture Features," *JOIV: International Journal on Informatics Visualization*, vol. 6, no. 4, pp. 883-889, 2022.

[18] **C. Zonyfar** and J.-D. Kim, "CAB-Net: Convolutional attention BLSTM network for enhanced leukocyte classification," *International Journal of Imaging Systems and Technology*, vol. 34, Mar. 2024, doi: 10.1002/ima.23065.

[19] F. Oktaviana, M. N. Widyawati, K. Kurnianingsih, and N. Kubota, "Early Detection of the Risk of Stunting in Pregnant Women and Its Recommendations," in 2020 International Symposium on Community-centric Systems (CcS), Sep. 2020, pp. 1-6. doi: 10.1109/CcS49175.2020.9231464.

- [20]** A. A. G. Yogi Pramana, M. Fazil Maulana, M. C. Tirtayasa, and D. Aruming Tyas, "Enhancing Early Stunting Detection: A Novel Approach using Artificial Intelligence with an Integrated SMOTE Algorithm and Ensemble Learning Model," in 2024 IEEE Conference on Artificial Intelligence (CAI), Jun. 2024, pp. 486-493. doi: 10.1109/CAI59869.2024.00098.
- [21]** Yunidar, Roslidar, Yusni, Nasaruddin, and FitriArnia, "CNN Performances for Stunting Face Image Classification," in 2024 International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (ICECOS), Palembang, Indonesia: IEEE, Sep. 2024, pp. 89-94. doi: 10.1109/ICECOS63900.2024.10791288.
- [22]** Y. Yunidar, M. Melinda, and M. Irhamsyah, "Object Segmentation in Stunted Face Images using Deeplabv3+ with Resnet-50," JNTE, pp. 137-143, Nov. 2024, doi: 10.25077/jnte.v13n3.1253.2024.
- [23]** H. K. Fatmah, A. Zatu Kusuma Frisky, and M. Riasetiawan, "Facial Shape Image-Based Stunting Classification using CNN with Sliced Feature Extraction," in 2025 7th Asia Symposium on Image Processing (ASIP), Tsukuba, Japan: IEEE, Jun. 2025, pp. 43-47. doi: 10.1109/ASIP65980.2025.00016.]